微积分 A(2) 期末小班辅导

小班辅导讲师 秦圣岭

2023.6

1. 空间曲面

空间曲面的表示：

1. 显式表示：$z=f(x,y)$

   法向量$\boldsymbol{n}=\pm\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y},-1\right)$，切平面$z=z_0+\frac{\partial f}{\partial x}(x-x_0)+\frac{\partial f}{\partial y}(y-y_0)$

2. 隐式表示：$F(x,y,z)=0$

   法向量$\boldsymbol{n}=\pm\left(\frac{\partial F}{\partial x},\frac{\partial F}{\partial y},\frac{\partial F}{\partial z}\right)=\text{grad}\,F$，切平面$\frac{\partial F}{\partial x}(x-x_0)+\frac{\partial F}{\partial y}(y-y_0)+\frac{\partial F}{\partial z}(z-z_0)=0$

3. 参数表示：$(x,y,z)=\boldsymbol{f}(u,v)=\big(x(u,v),y(u,v),z(u,v)\big)$

   法向量$\boldsymbol{n}=\pm\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial u}\times\frac{\partial \boldsymbol{f}}{\partial v}$（叉乘/向量积），切平面$\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)=0$

1.1 求椭球面$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$上法向量与 x 轴、y 轴夹角相等的点集合。

法向量$\boldsymbol{n}=\left(\frac{x}{a^2},\frac{y}{b^2},\frac{z}{c^2}\right)$，与 x 轴、y 轴夹角相等要求$\frac{x}{a^2}=\pm\frac{y}{b^2}$，则点集为

$$\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1\\ \dfrac{x}{a^2}=\pm\dfrac{y}{b^2}\end{cases}$$

1.2 光滑曲面 S 的隐式表示为$F(x,y,z)=0$，曲面 S 上的光滑曲线 C 的参数表示为$(x,y,z)=\big(x(t),y(t),z(t)\big)$，证明曲线 C 的切线都在曲面的切平面上。

曲线的切向量（方向向量）：$\boldsymbol{u}=\big(x'(t),y'(t),z'(t)\big)$

曲面切面的法向量：$\boldsymbol{n}=\left(\frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial x},\frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial y},\frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial z}\right)$

曲线在曲面上，即$F\big(x(t),y(t),z(t)\big)=0$，则有$\frac{d}{dt}F\big(x(t),y(t),z(t)\big)=0$。由链式法则：

$$\frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial x}x'(t)+\frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial y}y'(t)+\frac{\partial \boldsymbol{F}}{\partial z}z'(t)=0$$

即$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}=0$，曲线切向量与切面法向量垂直，即切向量都在切平面内。

1.3 *求两曲面$F(x,y,z)=0$与$G(x,y,z)=0$的交线在 xy 平面上的投影曲线的切线方程。

曲面切面的法向量：$\boldsymbol{n}_1=\text{grad}\,F$，$\boldsymbol{n}_2=\text{grad}\,G$

交线的切向量垂直于切面法向量：$\boldsymbol{t}=\boldsymbol{n}_1\times\boldsymbol{n}_2$

在 xy 平面上的投影，只需将 z 置零，则$\boldsymbol{t}'=\left(\frac{\partial F}{\partial y}\frac{\partial G}{\partial z}-\frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial G}{\partial y},\frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial G}{\partial x}-\frac{\partial F}{\partial x}\frac{\partial G}{\partial z},0\right)$

再将切向量转换为法向量，写出切线方程…

2. 重积分与变量代换

二重积分：化为累次积分，固定一个积另一个

三重积分：先二后一/先一后二

可积性：

Riemann-Darboux 定理：Darboux 上下积分相等，$f \in R(D) \Leftrightarrow$下$\int_D f d\sigma =$上$\int_D f d\sigma$

Lebesgue 定理：间断点是二维零测集，$f \in R(D) \Leftrightarrow \sigma\left(D_{is}(f)\right) = 0$

注意：二维 Dirichlet 函数（xy 均有理时为 1，其余为 0）：虽然有理点集合为零测集，但函数处处不连续（间断点是整个平面），因此不可积

积分中值定理：$f \in C(D)$，则$\exists(x_0, y_0) \in D$使得$\int_D f d\sigma = f(x_0, y_0)\sigma(D)$

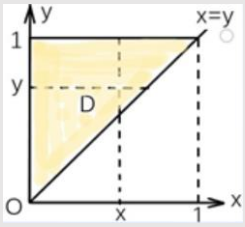
积分换序：画图法与不等式法，根据区域形状和函数性质定顺序

2.1 计算积分$I = \int_0^1 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy$。

原顺序不可直接积分，考虑变换顺序，积分区域为$0 \le x \le 1, x \le y \le 1$（先定 x 再定 y）；重新写，先定 y 再定 x，区域为$0 \le y \le 1, 0 \le x \le y$，故

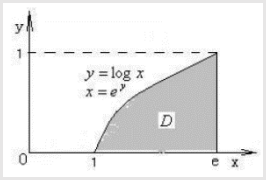
$$I = \int_0^1 dy \int_0^y e^{-y^2} dx = \int_0^1 y e^{-y^2} dy = -\frac{1}{2} e^{-y^2}|_0^1 = \frac{1 - e^{-1}}{2}$$

或画图：



2.2 改变积分顺序：

1) $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} dy$

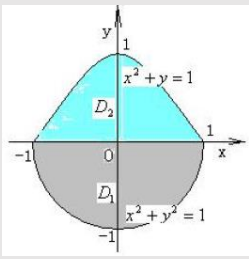


画图法如右，不等式法：$1 \le x \le e, 0 \le y \le \ln x$，

则$0 \le y \le 1, e^y \le x \le 1$，故

$$\int_1^e dx \int_0^{\ln x} dy = \int_0^1 dy \int_{e^y}^1 dx$$

2) $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} dy$



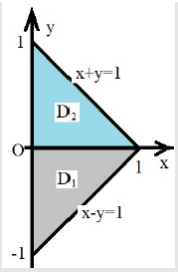
画图法如右，不等式法：$-1 \le x \le 1, -\sqrt{1-x^2} \le y \le 1 - x^2$，则

$-1 \le y \le 0, -\sqrt{1-y^2} \le x \le \sqrt{1-y^2}$或

$0 \le y \le 1, -\sqrt{1-y} \le x \le \sqrt{1-y}$，则

$$\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} dy = \int_{-1}^0 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} dx + \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}} dx$$

3) $\int_0^1 dx \int_{x-1}^{1-x} dy$



画图法如右，不等式法：$0 \le x \le 1, x-1 \le y \le 1-x$，
则$-1 \le y \le 0, 0 \le x \le 1+y$或
$0 \le y \le 1, 0 \le x \le 1-y$，故

$$\int_0^1 dx \int_{x-1}^{1-x} dy = \int_{-1}^0 dy \int_0^{1+y} dx + \int_0^1 dy \int_0^{1-y} dx$$

2.3 计算以下积分：

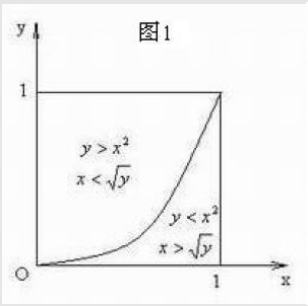
1) $\int_D x\cos xy\, d\sigma, D = [0,2\pi] \times [0,1]$

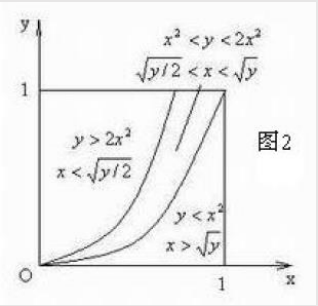
$$\int_D x\cos xy\, d\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^1 x\cos xy\, dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin xy\,|_{y=0}^{y=1} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\, dx = 1$$

另一种顺序不能先把 x 积掉，较麻烦；

2) $\int_D f d\sigma, D = [0,1] \times [0,1]$

其中$f = f_1(x,y) = \begin{cases} 1, y \le x^2 \\ 0, y > x^2 \end{cases}$或$f = f_2(x,y) = \begin{cases} x+y, x^2 \le y \le 2x^2 \\ 0, y < x^2 \ or \ y > 2x^2 \end{cases}$





$$\int_D f_1(x,y) d\sigma = \int_0^1 dx \int_0^{x^2} dy = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

或

$$\int_D f_1(x,y) d\sigma = \int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 dx = \int_0^1 (1-\sqrt{y}) dy = \frac{1}{3}$$

$$\int_D f_2(x,y) d\sigma = \int_0^1 dy \int_{\frac{y}{2}}^{\sqrt{y}} (x+y) dx = \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} + yx\right)|_{x=\frac{y}{2}}^{x=\sqrt{y}} dy$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{y}{4} + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) y^{\frac{3}{2}}\right) dy = \frac{1}{8} + \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\frac{2}{5} = \frac{21}{40} - \frac{\sqrt{2}}{5}$$

另一种方法需要分段，较麻烦。

2.4 计算积分$\int_0^1 dx \int_x^1 dy \int_y^1 y\sqrt{1+z^4} dz$。

考虑先积 xy 最后积 z：

原区域为$0 \le x \le 1, x \le y \le 1, y \le z \le 1$，换序后为$0 \le z \le 1, 0 \le y \le z, 0 \le x \le y$

$$\int_0^1 dx \int_x^1 dy \int_y^1 y\sqrt{1+z^4}dz = \int_0^1 dz \int_0^z dy \int_0^y y\sqrt{1+z^4}dx$$
$$= \int_0^1 dz \int_0^z y^2\sqrt{1+z^4}dy$$
$$= \frac{1}{3}\int_0^1 z^3\sqrt{1+z^4}dz$$
$$= \frac{1}{12}\int_0^1 \sqrt{1+z^4}dz^4 = \frac{1}{18}\left(2^{\frac{3}{2}}-1\right)$$

2.5 求半球形均匀物体的重心位置。

令区域为上半球，$x^2+y^2+z^2 \le R^2, z \ge 0$，由对称性知重心为$(0,0,\dots)$

z 方向重心$\bar{z} = \frac{\int_V z d\mu}{\int_V d\mu}$，$\int_V d\mu = \frac{2}{3}\pi R^3$，下面计算$\int_V z d\mu$，先二后一：

$$\int_V z d\mu = \int_0^R z dz \iint_{D(z)} dxdy = \int_0^R \pi(R^2-z^2)zdz = \frac{\pi}{4}R^4$$

故$\bar{z} = \frac{\int_V z d\mu}{\int_V d\mu} = \frac{3}{8}R$。

变量代换：乘以变换的雅可比行列式的绝对值，$(x,y) \to (u,v)$，

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_{D'} f\big(x(u,v),y(u,v)\big)\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right| dudv$$

二维极坐标代换：$\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\right| = r$

三维球坐标代换：$\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,\varphi)}\right| = r^2\sin\theta$（注意顺序，$\theta$是高度角，$\varphi$是方位角）

三维柱坐标代换：$\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,z)}\right| = r$

2.6 计算$\iint_D \left|\frac{y}{x}\right| dxdy$，$D = \{(x,y)|1 \le x^2+y^2 \le 2x\}$

极坐标代换，区域变为$1 \le r \le 2\cos\theta$，$-\frac{\pi}{3} \le \theta \le \frac{\pi}{3}$

$$\iint_D \left|\frac{y}{x}\right| dxdy = \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} |\tan\theta| d\theta \int_1^{2\cos\theta} r dr = \frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} |\tan\theta|(4\cos^2\theta - 1)d\theta$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan\theta\,(4\cos^2\theta - 1)d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{3}} (4\sin\theta\cos\theta - \tan\theta)d\theta$$

$$= (2\sin^2\theta - \ln|\cos\theta|)\Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \frac{3}{2} - \ln 2$$

2.7 求极限$\lim\limits_{\varepsilon\to 0+} \iint_{\varepsilon^2 \le x^2+y^2 \le 1} \ln(x^2+y^2)\,dxdy$。

极坐标代换，区域变为$\varepsilon \le r \le 1$，$0 \le \theta \le 2\pi$

$$\iint_{\varepsilon^2 \le x^2+y^2 \le 1} \ln(x^2+y^2)\,dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_\varepsilon^1 r \ln r^2\,dr = \pi(t\ln t - t)|_{\varepsilon^2}^1 = \pi\left(\varepsilon^2 \ln\frac{e}{\varepsilon^2} - 1\right)$$

取极限，得到原式$= -\pi$。

2.8 求以下 6 个平面围成的平行六面体的体积 V：

$$a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = \pm h_1$$
$$a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = \pm h_2$$
$$a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = \pm h_3$$

做变量代换

$$\begin{cases} u = a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z \\ v = a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z \\ w = a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z \end{cases}$$

计算得$\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)} = \Delta \ne 0$，区域化为长方体$|u| \le h_1, |v| \le h_2, |w| \le h_3$，则体积为

$$V = \iiint_\Omega dxdydz = \iiint_{\Omega'} \frac{dudvdw}{|\Delta|} = \frac{8h_1h_2h_3}{|\Delta|}$$

2.9 求曲面$\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)^2 = \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$所围立体Ω的体积。

广义球坐标变换：$\begin{cases} x = ar\sin\theta\cos\varphi \\ y = br\sin\theta\sin\varphi \\ z = cr\cos\theta \end{cases}$，$\left|\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,\varphi)}\right| = abcr^2\sin\theta$，

曲面方程变为$r = \sin\theta$，区域变为$0 \le r \le \sin\theta, 0 \le \theta \le \pi, 0 \le \varphi \le 2\pi$，则体积

$$V = \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sin\theta} abcr^2\sin\theta\,dr$$
$$= \frac{2}{3}\pi abc \int_0^\pi \sin^4\theta\,d\theta = \frac{\pi^2}{4}abc$$

注：$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n\theta\,d\theta$、$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n\theta\,d\theta$类积分有公式（为双阶乘形式，分奇偶），回忆上学期内容。

2.10 设$f(t)$在$[0,+\infty)$上连续，$F(t) = \iiint_{\Omega(t)} \left(z^2 + f(x^2+y^2)\right)dxdydz$，

其中$\Omega(t) = \{(x,y,z)|0 \le z \le h, x^2+y^2 \le t^2\}$，求$\lim\limits_{t\to 0+} \frac{F(t)}{t^2}$。

使用柱坐标变换，$0 \le r \le t, 0 \le \theta \le 2\pi, 0 \le z \le h$，则

$$F(t) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t dr \int_0^h \left(z^2 + f(r^2)\right)rdz$$
$$= 2\pi \int_0^t \left(\frac{1}{3}h^3 + hf(r^2)\right)rdr = \frac{1}{3}\pi h^3t^2 + 2\pi h\int_0^t f(r^2)rdr = \frac{1}{3}\pi h^3t^2 + \pi h\int_0^{t^2} f(u)du$$

则 $\lim\limits_{t\to 0+}\frac{F(t)}{t^2}=\frac{1}{3}\pi h^3+\pi h\lim\limits_{t\to 0+}\frac{\int_0^{t^2}f(u)du}{t^2}=\frac{1}{3}\pi h^3+\pi h f(0)$。

简化积分计算：

奇偶对称性：若f关于x为奇函数，且积分区域关于x对称，则积分结果为 0

轮换对称性：若积分区域关于x，y轮换对称，则积分式中x，y可对换

2.11 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1\}$，求：

1) $\iint_D x^3y^3dxdy$

由于区域关于 x/y 对称，函数是 x/y 的奇函数，可知积分为 0；

2) $\iint_D\frac{x^3}{x^3+y^3}dxdy$

由轮换对称性，

$$\iint_D\frac{x^3}{x^3+y^3}dxdy=\frac{1}{2}\iint_D\frac{x^3+y^3}{x^3+y^3}dxdy=\frac{1}{2}\iint_D dxdy=\frac{\pi}{2}$$

2.12 求$I=\iint_D\frac{1+xy}{1+x^2+y^2}dxdy$，其中$D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 1,x\ge 0\}$。

注意到积分区域关于 y 对称，而$\frac{xy}{1+x^2+y^2}$是 y 的奇函数，则该部分积分为 0。剩余部分

$$I=\iint_D\frac{1}{1+x^2+y^2}dxdy=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1\frac{r}{1+r^2}dr=\frac{\pi}{2}\ln 2$$

2.13 计算$I=\iiint_\Omega(x^2+z^2)dxdydz$，其中Ω由球面$x^2+y^2+z^2-2az=0$围成。

坐标平移变换：$u=x,v=y,w=z-a$，则区域变为$u^2+v^2+w^2\le a^2$。

$I=\iiint_\Omega(u^2+(w+a)^2)dudvdw$

$=\iiint_{\Omega'}(u^2+w^2+2aw+a^2)dudvdw$

$=I_1+I_2+I_3+I_4$

$I_1=\iiint_{\Omega'}u^2dudvdw=I_2=\iiint_{\Omega'}w^2dudvdw$——根据轮换对称性；

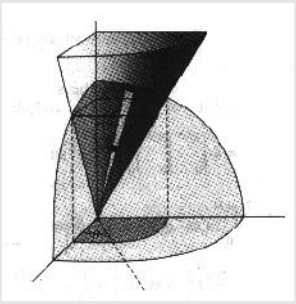
$I_3=\iiint_{\Omega'}2awdudvdw=0$——根据奇偶对称性，积分区域关于$w$对称而被积函数为奇函数；

$I_4=a^2\iiint_{\Omega'}dudvdw=\frac{4}{3}\pi a^5$——球的体积公式；

再利用轮换对称性，

$$I_1=I_2=\frac{1}{3}\iiint_{\Omega'}(u^2+v^2+w^2)dudvdw=\frac{1}{3}\int_0^\pi d\theta\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^a r^4\sin\theta\,dr=\frac{4}{15}\pi a^5$$

2.14 求三重积分$I=\iiint_{\Omega}(x+y+z)dxdydz$，$\Omega=\{(x,y,z)|\sqrt{x^2+y^2}\le z\le\sqrt{1-x^2-y^2}\}$。



由对称性，知$\iiint_{\Omega}xdxdydz=\iiint_{\Omega}ydxdydz=0$，则

$I=\iiint_{\Omega}zdxdydz$。两平面交线投影为$x^2+y^2=\frac{1}{2}$，再进行计算：

柱坐标换元：$I=\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}dr\int_r^{\sqrt{1-r^2}}rzdz=\frac{\pi}{8}$;

球坐标换元：$I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^1 r\cos\theta\, r^2\sin\theta\, dr=\frac{\pi}{8}$;

先二后一：$I=\int_0^1 zdz\iint_{D(z)}dxdy=\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}z(\pi z^2)dz+\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 z(\pi(1-z^2))dz=\frac{\pi}{8}$。

3. 第一类/第二类曲线积分

第一类曲线积分：数量场关于弧长的曲线积分，可视为质量分布不均匀的曲线求总质量

第二类曲线积分：向量场沿有向曲线的积分，如：已知电场求两点间电势差

一般不可直接计算，需要化为普通积分（定积分）

第一类曲线积分计算：

1. 获得曲线的参数方程：$x=x(t),y=y(t),z=z(t),a\le t\le b$;
2. 计算弧长微元：$dl=\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}dt$;
3. 将曲线积分化为定积分：

$$\int_L f(x,y,z)dl=\int_a^b f\big(x(t),y(t),z(t)\big)\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)+z'^2(t)}dt$$

3.1 $I=\int_L ydl$，L 是$x^2+y^2=a^2$在第一象限的部分（1/4 圆周）

法一：$\begin{cases}x=a\cos t\\ y=a\sin t\end{cases},0\le t\le\frac{\pi}{2}$，则$dl=\sqrt{(-a\sin t)^2+(a\cos t)^2}dt=adt$，则

$I=\int_L ydl=\int_0^{\frac{\pi}{2}}a^2\sin t\,dt=a^2$;

法二：$\begin{cases}x=x\\ y=\sqrt{a^2-x^2}\end{cases},0\le x\le a$，则$dl=\sqrt{1^2+\left(-\frac{x}{\sqrt{a^2-x^2}}\right)^2}dx=\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2}}dx$，则

$I=\int_L ydl=\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}\frac{a}{\sqrt{a^2-x^2}}dx=a^2$。

3.2 求$\int_L(x^2+xy)dl$，L 为$x^2+y^2+z^2=1$与$x+y+z=0$的交线。

注意对称性：

$$\int_L x^2dl=\frac{1}{3}\int_L(x^2+y^2+z^2)dl=\frac{1}{3}\int_L dl=\frac{2\pi}{3}$$

又由于$x+y+z=0$，则

$$0=\int_L (x+y+z)^2 dl=\int_L (x^2+y^2+z^2+2xy+2yz+2zx)dl=3\int_L x^2 dl+6\int_L xydl$$

可知$\int_L xydl=-\frac{\pi}{3}$，则$\int_L (x^2+xy)dl=\frac{\pi}{3}$。

3.3 椭圆$x^2+4y^2=1$，设L_1是上半椭圆周，L_2是第一象限的 1/4 椭圆周，则

1) $\int_{L_1}(x+y)dl=2\int_{L_2}(x+y)dl$

错误，由对称性，$\int_{L_1} xdl=0$而$\int_{L_2} xdl\neq 0$；

2) $\int_{L_1} xydl=2\int_{L_2} xydl$

错误，由对称性，$\int_{L_1} xydl=0$而$\int_{L_2} xydl\neq 0$；

3) $\int_{L_1} x^2 dl=2\int_{L_2} y^2 dl$

错误，$\int_{L_1} x^2 dl=2\int_{L_2} x^2 dl\neq 2\int_{L_2} y^2 dl$；

4) $\int_{L_1}(x+y)^2 dl=2\int_{L_2}(x^2+y^2)dl$

正确，左边展开后，xy项的积分为 0。

第二类曲线积分的计算：

1. 获得曲线的参数方程：$x=x(t),y=y(t),z=z(t),a\leq t\leq b$；
2. 计算位移微元：$d\boldsymbol{l}=(dx,dy,dz)=\big(x'(t),y'(t),z'(t)\big)dt$；
3. 将曲线积分化为定积分：

$$\int_L \boldsymbol{f}\cdot d\boldsymbol{l}=\int_L Pdx+Qdy+Rdz=\int_a^b \big(Px'(t)+Qy'(t)+Rz'(t)\big)dt$$

此时 P、Q、R 的变量都是 t，注意曲线的前进方向应与题目给定的方向一致。

3.4 计算$I=\oint_L \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$，$L: x^2+y^2=R^2$，沿逆时针方向。

取$\begin{cases}x=R\cos\theta\\ y=R\sin\theta\end{cases}, 0\leq\theta\leq 2\pi$，参数增加对应曲线前进，则

$d\boldsymbol{l}=(-R\sin\theta, R\cos\theta)d\theta$，故

$$I=\oint_L \frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}=\int_0^{2\pi}(\cos^2\theta+\sin^2\theta)d\theta=2\pi$$

注意到结果与 R 无关，猜测对于任意包含原点的环路，都有该结果（Green 公式，本质为复变函数中的留数定理）

3.5 计算 $\oint_L (y^2+z^2)dx+(x^2+z^2)dy+(x^2+y^2)dz$，其中 L: $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=2ax \\ x^2+y^2=2x \end{cases}, z\geq 0, a>1$，从 z 正半轴看去为逆时针。

观察$\oint_L (y^2+z^2)dx$，在曲线的对称位置上，y^2+z^2的值相同而dx方向相反，可知$\oint_L (y^2+z^2)dx=0$，同理，$\oint_L (x^2+y^2)dz=0$。

下面计算$\oint_L (x^2+z^2)dy$：

$\begin{cases} x=1+\cos t \\ y=\sin t \\ z=\sqrt{(2a-2)(1+\cos t)} \end{cases}, 0\leq t\leq 2\pi$，参数增加为曲线正向，则$\begin{cases} dx=-\sin t\,dt \\ dy=\cos t\,dt \\ dz=-\sqrt{(2a-2)}\frac{\sin t dt}{2\sqrt{1+\cos t}} \end{cases}$，

原式变为

$$\oint_L (x^2+z^2)dy=\int_0^{2\pi}\left((1+\cos t)^2+(2a-2)(1+\cos t)\right)\cos t\,dt$$
$$=\int_0^{2\pi}(\cos^2 t+2a\cos t+2a-1)\cos t\,dt=2a\int_0^{2\pi}\cos^2 t\,dt=2\pi a$$

4. Green 公式

Green 公式：$P,Q\in C^1(D)$，$\boldsymbol{f}=(P,Q)$是 D 上的**连续可微**向量场，…（其他要求忽略）则

$$\oint_{\partial D} Pdx+Qdy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy$$

曲线方向确定：右手法则

Newton-Leibniz 公式：$f(\boldsymbol{r})\in C^1(\Omega)$是数量场，曲线 L 起点为 A，终点为 B，则

$$\int_L \text{grad}\, f(\boldsymbol{r})\cdot d\boldsymbol{r}=f(B)-f(A)$$

联系：$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=0$的向量场一定有势函数，积分与路径无关

静电场中，电势φ是势函数，$\boldsymbol{E}=-\text{grad}\,\varphi=(E_x,E_y)$，满足$\int_L \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{l}=\varphi(A)-\varphi(B)$

静电场无旋：$\frac{\partial E_y}{\partial x}-\frac{\partial E_x}{\partial y}=0$，环路积分为 0（感应电场有旋，法拉第电磁感应定律$\nabla\times\boldsymbol{E}=-\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}$）

势函数的求法：凑微分，路径积分，…

Green 公式的应用：

1. 环路积分（第二类曲线积分）转化为环路内区域的二重积分；
2. 复杂路径积分：补充简单路径使其闭合，起点终点相同，转化为简单路径积分和重积分；
3. 挖洞法：区域内存在奇点，缩小积分环路，取极限；

4.1 计算$I=\oint_L y^2xdy-x^2ydx$，$L: x^2+y^2=a^2$，逆时针为正。

$(-x^2y,y^2x)$在圆内无奇点，$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}=x^2+y^2$，则

$$I=\oint_L y^2xdy-x^2ydx=\iint_{x^2+y^2\leq a^2}(x^2+y^2)dxdy=2\pi\int_0^a r^3dr=\frac{\pi}{2}a^4$$

4.2 计算$I=\int_L \frac{(x+y)dy+(x-y)dx}{x^2+y^2}$，其中$L$是

1) $x^2+y^2=a^2$，逆时针为正向

原函数有奇点，但把$x^2+y^2=a^2$代入后没有奇点：

$$I=\int_L \frac{(x+y)dy+(x-y)dx}{x^2+y^2}=\frac{1}{a^2}\int_L (x+y)dy+(x-y)dx=\frac{2}{a^2}\iint_D dxdy=2\pi$$

2) $(x-2)^2+4(y-1)^2=1$，逆时针为正向

注意到该环路不包含原点，则在内部无奇点。

令$P=\frac{x-y}{x^2+y^2}, Q=\frac{x+y}{x^2+y^2}$，由于$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{y^2-x^2-2xy}{(x^2+y^2)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x}$，可知$I=0$

3) $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=1$，逆时针为正向

此时包含原点，无法直接使用 Green 公式。
在 1)中取a足够小，使得圆在曲线内部，两曲线包围区域无奇点，可以使用 Green 公式。
内部积分为 0，则$I=2\pi$。

4) L 为从$A(2,0)$到$B(4,4)$的有向线段

注意到势函数为$f=\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)+\arctan\frac{y}{x}$，$df=\frac{(x+y)dy+(x-y)dx}{x^2+y^2}$，则

$$I=\int_L df=f(B)-f(A)=\frac{3}{2}\ln 2+\frac{\pi}{4}$$

常见势函数：$df=\frac{xdx+ydy}{x^2+y^2}, f=\ln\sqrt{x^2+y^2}$；$df=\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2}, f=\arctan\frac{y}{x}$

4.3 $f(x,y)\in C^2(\mathbb{R}^2)$，满足$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=0$。证明：

1) $\forall (x_0,y_0)\in\mathbb{R}^2, r>0$，有$f(x_0,y_0)=\frac{1}{2\pi r}\oint_{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2} f(x,y)dl$；

思路：$r\to 0+$时，易知其正确性；接下来考虑证明积分值与r无关，用到条件：

记$I(r)=\frac{1}{2\pi r}\oint_{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2} f(x,y)dl$，是第一类曲线积分，

换元，$x=x_0+r\cos t, y=y_0+r\sin t, dl=rdt$：

$$I(r)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x_0+r\cos t, y_0+r\sin t)dt$$

求导：

$$I'(r)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\cos t+\frac{\partial f}{\partial y}\sin t\right)dt$$
$$=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\left(\frac{\partial f}{\partial x}d\sin t-\frac{\partial f}{\partial y}d\cos t\right)=\frac{1}{2\pi r}\oint_{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2}\left(\frac{\partial f}{\partial x}dy-\frac{\partial f}{\partial y}dx\right)$$
$$=\frac{1}{2\pi r}\iint_{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2\le r^2}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)dxdy=0$$

可知$I(r)=f(x_0,y_0)$；

2) $\forall(x_0,y_0)\in\mathbb{R}^2,r>0$，有$f(x_0,y_0)=\frac{1}{\pi r^2}\iint_{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2\le r^2}f(x,y)dxdy$。

换元，$x=x_0+\rho\cos t,y=y_0+\rho\sin t,0\le\rho\le r,0\le t\le 2\pi$，则

$$I(r)=\frac{1}{\pi r^2}\iint_{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2\le r^2}f(x,y)dxdy$$
$$=\frac{1}{\pi r^2}\int_0^r\rho d\rho\int_0^{2\pi}f(x_0+\rho\cos t,y_0+\rho\sin t)dt$$

内层是环路积分，利用 1)的结论：$\int_0^{2\pi}f(x_0+\rho\cos t,y_0+\rho\sin t)dt=2\pi f(x_0,y_0)$，则

$$I(r)=\frac{2f(x_0,y_0)}{r^2}\int_0^r\rho d\rho=f(x_0,y_0)$$

5. 第一类/第二类曲面积分

第一类曲面积分：数量场关于曲面面积的积分

第二类曲面积分：向量场沿定向曲面的积分，求通量

一般也不可以直接计算，需要转化为二重积分

曲面法向量：$\boldsymbol{n}=\pm\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial u}\times\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial v}$

曲面第一基本量：$A=\left|\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)}\right|,B=\left|\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)}\right|,C=\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|,E=\left|\left|\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial u}\right|\right|^2,F=\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial u}\cdot\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial v},G=\left|\left|\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial v}\right|\right|^2$

$$\sqrt{A^2+B^2+C^2}=\sqrt{EG-F^2}$$

面积微元：$d\sigma=\left|\left|\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial u}\times\frac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial v}\right|\right|dudv=||\boldsymbol{n}||dudv=\sqrt{A^2+B^2+C^2}dudv=\sqrt{EG-F^2}dudv$

第一类曲面积分计算：

1. 获得曲面的参数方程：$x=x(u,v),y=y(u,v),z=z(u,v),u,v\in D$；
2. 计算面积微元：$d\sigma=\sqrt{A^2+B^2+C^2}dudv=\sqrt{EG-F^2}dudv$；
3. 将曲面积分化为二重积分：

$$\int_S fd\sigma=\iint_D f\big(x(u,v),y(u,v),z(u,v)\big)\sqrt{A^2+B^2+C^2}dudv$$

5.1 上半球面$S:x^2+y^2+z^2=R^2,z\ge 0$，求重心坐标。

由对称性，坐标为(0,0,…)。计算 z 坐标：

$\bar{z}=\frac{\int_S z d\sigma}{\int_S d\sigma}$，$\int_S d\sigma = 2\pi R^2$，继续计算，取球坐标代换：

$$x = R\sin\theta\cos\varphi, y = R\sin\theta\sin\varphi, z = R\cos\theta, 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}, 0 \le \varphi \le 2\pi$$

则$A=\begin{vmatrix} R\cos\theta\sin\varphi & -R\sin\theta \\ R\sin\theta\cos\varphi & 0 \end{vmatrix} = R^2\sin^2\theta\cos\varphi$，

$B=\begin{vmatrix} -R\sin\theta & R\cos\theta\cos\varphi \\ 0 & -R\sin\theta\sin\varphi \end{vmatrix} = R^2\sin^2\theta\sin\varphi$，

$C=\begin{vmatrix} R\cos\theta\cos\varphi & R\cos\theta\sin\varphi \\ -R\sin\theta\sin\varphi & R\sin\theta\cos\varphi \end{vmatrix} = R^2\sin\theta\cos\theta$，

则$d\sigma = \sqrt{A^2+B^2+C^2}d\theta d\varphi = R^2\sin\theta\, d\theta d\varphi$

或用 EFG 计算：

$\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial\theta} = (R\cos\theta\cos\varphi, R\cos\theta\sin\varphi, -R\sin\theta)$，$\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial\varphi} = (-R\sin\theta\sin\varphi, R\sin\theta\cos\varphi, 0)$

则$E = \left|\left|\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial\theta}\right|\right|^2 = R^2$，$G = \left|\left|\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial\varphi}\right|\right|^2 = R^2\sin^2\theta$，$F = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial\theta}\cdot\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial\varphi} = 0$，

则$d\sigma = \sqrt{EG-F^2}d\theta d\varphi = R^2\sin\theta\, d\theta d\varphi$

$$\int_S z d\sigma = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} R\cos\theta\, R^2\sin\theta\, d\theta = \pi R^3$$

则$\bar{z} = \frac{\int_S z d\sigma}{\int_S d\sigma} = \frac{R}{2}$。

另法：考察球面面积微元与投影面积微元之间的关系，可知$d\sigma = \frac{dxdy}{\cos\theta} = \frac{R}{z}dxdy$，则

$$\int_S z d\sigma = R\iint_{x^2+y^2\le R^2} dxdy = \pi R^3$$

第二类曲面积分计算：

1. 获得曲面的参数方程：$x = x(u,v), y = y(u,v), z = z(u,v), u,v \in D$；
2. 计算面积微元：$dydz = Adudv, dzdx = Bdudv, dxdy = Cdudv$；
3. 将曲面积分化为二重积分：

$$\int_S \boldsymbol{f}\cdot d\boldsymbol{\sigma} = \iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint_D (PA+QB+RC)dudv$$

此时 P、Q、R 的变量都是 u、v，注意判断法向量$\boldsymbol{n} = (A,B,C)$的正向与题目给定的曲面方向一致。

5.2 上半球面外侧$S: x^2+y^2+z^2 = R^2, z \ge 0$，计算$I = \iint_S xzdydz + yzdzdx + z^2dxdy$。

法 1：取参数$x = x, y = y, z = \sqrt{R^2-x^2-y^2}$，则$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{x}{z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{y}{z}$，

$A = \frac{x}{z}, B = \frac{y}{z}, C = 1$，则$I = \iint_D (x^2+y^2+z^2)dxdy = R^2\iint_D dxdy = \pi R^4$；

法 2：易知球面的单位外法向量为$\boldsymbol{n}=\left(\frac{x}{R},\frac{y}{R},\frac{z}{R}\right)$，则

$$I=\int_S \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{n}d\sigma=\int_S\frac{(x^2+y^2+z^2)z}{R}d\sigma=R\int_S zd\sigma=R^2\iint_{x^2+y^2\le R^2}dxdy=\pi R^4$$

5.3 计算$I=\oiint_S x^4dydz+y^4dzdx+z^4dxdy$，S 为球面$x^2+y^2+z^2=a^2$的内侧。

考察$\oiint_S z^4dxdy$，在上球面和下球面对称部分，z^4相同而$dxdy$方向相反，可知$\oiint_S z^4dxdy=0$，故$I=0$。

6. Gauss 公式，Stokes 公式，梯度-散度-旋度

为方便记忆，引入∇算子：$\nabla=\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)$

数量场f，∇f表示梯度：$\nabla f=\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y},\frac{\partial f}{\partial z}\right)$

向量场$\boldsymbol{f}=(P,Q,R)$，$\nabla\cdot\boldsymbol{f}$表示散度，$\nabla\times\boldsymbol{f}$表示旋度（是一个向量）：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{f}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z},\quad \nabla\times\boldsymbol{f}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i}&\boldsymbol{j}&\boldsymbol{k}\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ P&Q&R\end{vmatrix}$$

Gauss 公式（散度定理）：$\boldsymbol{f}=(P,Q,R)\in C^1(\Omega)$，即向量场$\boldsymbol{f}$在Ω内**连续可微**，…，则：

$$\oiint_{\partial\Omega}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=\iiint_\Omega\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)dxdydz$$

即

$$\oint_{\partial\Omega}\boldsymbol{f}\cdot d\boldsymbol{\sigma}=\int_\Omega\nabla\cdot\boldsymbol{f}\,d\mu$$

6.1 计算积分：

1) $I=\iint_\Sigma(x-y)dydz+(y-z)dzdx+(z-x)dxdy$，$\Sigma: z=x^2+y^2, 0\le z\le 1$，方向向下

补上平面区域$S: z=1, x^2+y^2\le 1$，向上为正，围成的区域为Ω，由 Gauss 公式有：

$$\iint_{\partial\Omega}=3\iiint_\Omega dxdydz=3\int_0^1 dz\iint_{x^2+y^2\le z}dxdy=3\pi\int_0^1 zdz=\frac{3\pi}{2}$$

在 S 上：$dz=0$，

$$\iint_S(x-y)dydz+(y-z)dzdx+(z-x)dxdy=\iint_S(1-x)dxdy=\iint_S dxdy=\pi$$

故$I=\frac{3\pi}{2}-\pi=\frac{\pi}{2}$。

2) $I=\iint_\Sigma x^2dydz+y^2dzdx+z^2dxdy$，$\Sigma: z^2=x^2+y^2, 0\le z\le 1$，方向向下

补上平面区域$S: z=1, x^2+y^2\le 1$，向上为正，围成的区域为Ω，由 Gauss 公式有：

$$\iint_{\partial\Omega} = 2\iiint_{\Omega}(x+y+z)dxdydz = 2\iiint_{\Omega} zdxdydz = 2\int_0^1 zdz \iint_{x^2+y^2\le z^2} dxdy = 2\pi\int_0^1 z^3dz$$
$$= \frac{\pi}{2}$$

在 S 上：$dz = 0$，

$$\iint_S x^2dydz + y^2dzdx + z^2dxdy = \iint_S dxdy = \pi$$

则$I = \frac{\pi}{2} - \pi = -\frac{\pi}{2}$。

3) $I = \iint_S x(y-z)dydz + (x^4-y)dxdy$，$S: x^2+y^2 = 1, 0 \le z \le 2$，圆柱面外侧

补上$S_1: x^2+y^2 \le 1, z = 0$，方向向下，$S_1: x^2+y^2 \le 1, z = 2$，方向向上，围成的区域$\Omega$有$\partial\Omega = S + S_1 + S_2$。由 Gauss 公式：

$$\iint_{\partial\Omega} = \iiint_{\Omega}(y-z)dxdydz = -\iiint_{\Omega} zdxdydz = -2\pi$$

在S_1、S_2上，$dz = 0$，只剩$\iint_S (x^4-y)dxdy$，而方向相反，函数值相等，可知$\iint_{S_1} + \iint_{S_2} = 0$。

故$I = -2\pi$。

6.2 设S是一个不经过原点的光滑闭曲面，$\boldsymbol{n}$为S的单位外法向量，$r = (x,y,z)$，计算 $\iint_S \frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2}d\sigma$。

$\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n}) = \frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}}{r}$，则$\iint_S \frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2}d\sigma = \iint_S \frac{\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}}{r^3}d\sigma = \iint_S \frac{\boldsymbol{r}}{r^3}d\boldsymbol{\sigma}$。

$$\nabla\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r^3} = (\nabla\cdot\boldsymbol{r})\frac{1}{r^3} + \boldsymbol{r}\cdot\left(\nabla\frac{1}{r^3}\right) = \frac{3}{r^3} + \boldsymbol{r}\cdot\left(-\frac{3}{r^4}\cdot\frac{\boldsymbol{r}}{r}\right) = 0$$

可知当 S 不包含原点时，$\iint_S \frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2}d\sigma = 0$；

包含原点时，取S为一个球面，此时$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{r}}{R}$，$\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n}) = 1$，$\iint_S \frac{\cos(\boldsymbol{r},\boldsymbol{n})}{r^2}d\sigma = \frac{1}{R^2}\iint_S d\sigma = 4\pi$。

6.3 设$u, v \in C^2(D)$，$\boldsymbol{n}$为∂D单位外法向，求证

$$\iint_D v\Delta u dxdy = \oint_{\partial D} v\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}dl - \iint_D \nabla u\cdot\nabla v dxdy$$

观察到$v\Delta u + \nabla u\cdot\nabla v = \nabla\cdot(u\nabla v)$，可知

$$\iint_D v\Delta u dxdy + \iint_D \nabla u\cdot\nabla v dxdy = \iint_D \nabla\cdot(u\nabla v)dxdy = \oint_{\partial D} u\nabla v\cdot\boldsymbol{n}dl$$

而$\nabla v\cdot\boldsymbol{n} = \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}$（方向导数与偏导数关系），可知$\oint_{\partial D} u\nabla v\cdot\boldsymbol{n}dl = \oint_{\partial D} v\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}dl$，原式得证。

另：交换 u,v 得到

$$\iint_D u\Delta v dxdy = \oint_{\partial D} u\frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{n}} dl - \iint_D \nabla u \cdot \nabla v dxdy$$

两式相减，得到 Green 第二公式：

$$\iint_D (v\Delta u - u\Delta v)dxdy = \oint_{\partial D} \left(v\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}} - u\frac{\partial v}{\partial \boldsymbol{n}}\right) dl$$

Stokes 公式（旋度定理）：$\boldsymbol{f} = (P, Q, R) \in C^1(\Omega)$，即向量场$\boldsymbol{f}$在Ω内**连续可微**，$S$为Ω中的定向曲面，…，则：

$$\oint_{\partial S} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy$$

即

$$\oint_{\partial S} \boldsymbol{f} \cdot d\boldsymbol{l} = \int_S \nabla \times \boldsymbol{f} \cdot d\boldsymbol{\sigma}$$

注：Green 公式也可用此法记忆

6.4 求$\oint_C ydx + zdy + xdz$，其中C: $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$，从 z 轴正向看，C 正方向为逆时针方向。

$\boldsymbol{f} = (y, z, x)$，$\nabla \times \boldsymbol{f} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} = (-1, -1, -1)$，取 S 为平面被球面截下部分，其正向单位法向量为$\boldsymbol{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)$，则

$$\oint_C ydx + zdy + xdz = \iint_S \nabla \times \boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{n}\, d\sigma = -\sqrt{3}\iint_S d\sigma = -\sqrt{3}\pi a^2$$

6.5 求$\oint_L (y^2 + z^2)dx + (x^2 + z^2)dy + (x^2 + y^2)dz$，$L$: $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2ax \\ x^2 + y^2 = 2x \end{cases}$，$z \geq 0, a > 1$，从 z 轴正向看，L 正方向为逆时针方向。

取 S 为球面被圆柱截下部分，正向单位法向量$\boldsymbol{n} = \frac{1}{a}(x - a, y, z)$，则

$$\oint_L (y^2 + z^2)dx + (x^2 + z^2)dy + (x^2 + y^2)dz = \oint_L (x^2 + z^2)dy$$

$$= \iint_S -2zdydz + 2xdxdy = \iint_S 2zd\sigma = \iint_{(x-1)^2 + y^2 \leq 1} 2z \cdot \frac{a}{z} dxdy$$

$$= 2a\iint_{(x-1)^2 + y^2 \leq 1} dxdy = 2\pi a$$

6.6 设Ω为空间区域，$u \in C^1(\Omega)$，$\boldsymbol{f} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$，$B_r$为Ω中以$\boldsymbol{r}_0$为球心、半径为$r$的球形区域，求证：（梯度-散度-旋度物理定义）

1) $\nabla u(\boldsymbol{r}_0) = \lim_{r \to 0} \frac{1}{\mu(B_r)} \oiint_{\partial B_r} u\boldsymbol{n} d\sigma$

此为向量等式，先证明 x 分量：$\frac{\partial u}{\partial x}(\boldsymbol{r}_0)=\lim_{r\to 0}\frac{1}{\mu(B_r)}\oiint_{\partial B_r}un_x d\sigma=\lim_{r\to 0}\frac{1}{\mu(B_r)}\oiint_{\partial B_r}udydz$，$\boldsymbol{n}=(n_x,n_y,n_z)$

取$F=(u,0,0)$，由 Gauss 公式：$\oiint_{\partial B_r}udydz=\iiint_{B_r}\frac{\partial u}{\partial x}dxdydz$，

可知在$r\to 0$时变为$\frac{\partial u}{\partial x}(\boldsymbol{r}_0)=\lim_{r\to 0}\frac{1}{\mu(B_r)}\oiint_{\partial B_r}udydz$。

同理对 y 有…，对 z 有…，因此原式得证；

2) $\nabla\cdot\boldsymbol{f}(\boldsymbol{r}_0)=\lim_{r\to 0}\frac{1}{\mu(B_r)}\oiint_{\partial B_r}\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{n}d\sigma$

直接由 Gauss 公式$\oiint_{\partial B_r}\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{n}d\sigma=\iiint_{B_r}\nabla\cdot\boldsymbol{f}dxdydz$，令$r\to 0$可得；

3) $\nabla\times\boldsymbol{f}(\boldsymbol{r}_0)=\lim_{r\to 0}\frac{1}{\mu(B_r)}\oiint_{\partial B_r}\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{f}d\sigma$

同样先证明 x 分量：$\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}=\lim_{r\to 0}\frac{1}{\mu(B_r)}\oiint_{\partial B_r}(Rn_y-Qn_z)d\sigma=\lim_{r\to 0}\frac{1}{\mu(B_r)}\oiint_{\partial B_r}Rdzdx-Qdxdy$

取$F=(0,R,-Q)$，由 Gauss 公式：$\oiint_{\partial B_r}Rdzdx-Qdxdy=\iiint_{B_r}\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)dxdydz$，

$r\to 0$…，因此原式得证。

注：运用以上结论，可将 Maxwell 方程组由积分形式化为微分形式：

$$\oiint\boldsymbol{D}\cdot d\boldsymbol{S}=\iiint\rho_0 dV\Leftrightarrow\nabla\cdot\boldsymbol{D}=\rho_0$$

7. 数项级数

收敛：部分和数列存在极限，本质是数列极限问题，判别法是极限存在问题

注意级数本身是正是负（在 n 充分大时），只要极限形式成立就行

收敛判别法：

1. 正项级数：

比较判别法：能被一个收敛级数控制，极限和一个收敛级数同阶

Cauchy 根式判别法：开 n 次方根小于 1，以及极限形式

D'Alembert 判别法：后项除以前项小于 1，以及极限形式

2. 交错级数：

Leibniz 判别法：单调减趋于 0，实际上只需n足够大时是交错级数且单调减趋于 0 即可

3. 一般级数：

Dirichlet/Abel 判别法：乘积形级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n$，$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$有界/收敛，$b_n$单调趋于 0/单调有界，一定注意单调

Cauchy 判别法：同数列收敛的 Cauchy 判别法，尾项充分小，运用较少

另，交错级数和一般级数都可以采用绝对收敛来证明收敛。

7.1 设级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则下面必收敛的级数为

1. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{u_n}{n}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty}u_n^2$
3. $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-u_{2n})$
4. $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})$

实际上，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛的意思是从 1 开始**一项一项**加到无穷时收敛，因此任何不同的累加方式都可能导致发散。

1. 反例：$\frac{(-1)^n}{\ln n}$
2. 反例：$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$
3. 反例：2n 项发散
4. 正确，$\sum_{n=1}^{\infty}u_{n+1}$同为逐项加，必然收敛

7.2 设$\lambda\neq 0$，$a_n>0$，$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(n\tan\frac{\lambda}{n}\right)a_{2n}$

A. 绝对收敛
B. 条件收敛
C. 发散
D. 收敛性与λ有关

观察到$n\to\infty$时被求和部分趋于$(-1)^n\lambda a_{2n}$，而$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛且$a_n>0$可推出$\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}$收敛（由比较判别法），可知原级数绝对收敛。

7.3 讨论以下级数敛散性：

1. $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\pi\sqrt{n^2+1}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty}n^3e^{-n}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(n\sin\frac{1}{n}\right)^{n^3}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n^p}\right)$，$p>0$
5. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sin\frac{1}{n}-\tan^2\frac{1}{n}\right)$

1. 交错级数，注意到该级数近似$\sin n\pi$，则$\sin\pi\sqrt{n^2+1}=\sin\left(\pi\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)+n\pi\right)=(-1)^n\sin\pi\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)=(-1)^n\sin\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}$，单调减，由 Leibniz 判别法知收敛；
2. 正项级数，使用 Cauchy 根式判别法，$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n^3e^{-n}}=\frac{1}{e}<1$，收敛；
3. 正项级数，使用 Cauchy 根式判别法，$\lim_{n\to\infty}\left(n\sin\frac{1}{n}\right)^{\frac{n^3}{n}}=\lim_{n\to\infty}\left(n\sin\frac{1}{n}\right)^{n^2}=\lim_{n\to\infty}\left(n\left(\frac{1}{\mathrm{n}}-\right.\right.$

$\frac{1}{6n^3}+\cdots\Big)\Big)^{n^2}=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{6n^2}\right)^{n^2}=e^{-\frac{1}{6}}<1$，收敛；

4. 交错级数，但增减性不定，无法使用 Leibniz 判别法。展开为$\frac{(-1)^n}{n^p}-\frac{1}{2n^{2p}}+\cdots$，第一项收敛第二项敛散性不定，当$p>1$绝对收敛，$\frac{1}{2}<p\le 1$条件收敛，$0<p\le\frac{1}{2}$发散；

5. 展开得$\frac{1}{n}-\frac{1}{6n^3}-\frac{1}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^3}\right)$，除了$\sum\frac{1}{n}$均收敛，若原级数收敛可以导出$\sum\frac{1}{n}$收敛，故发散。

7.4 已知$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)$绝对收敛，而$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$发散，则$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$（必发散/条件收敛/可能绝对收敛/可能发散可能收敛）。

观察到可以取$b_n=a_n$，此时$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$可以发散而$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)=0$绝对收敛，可知$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$可以发散；

取$a_n=\frac{(-1)^n}{n}$且$b_n=a_n$，可知$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$可以收敛；

由于$|a_n-b_n|\ge\big||a_n|-|b_n|\big|$，$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-b_n)$和$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$绝对收敛可导出$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$绝对收敛，可知$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$不可绝对收敛。

7.5 设数列$\{na_n\}$和级数$\sum_{n=1}^{\infty}n(a_{n+1}-a_n)$都收敛，求证级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$也收敛。

对前N项的部分和数列，观察并配凑，有：

$$\sum_{n=1}^{N}n(a_{n+1}-a_n)=\sum_{n=1}^{N}\big((n+1)a_{n+1}-na_n-a_{n+1}\big)=\sum_{n=1}^{N}\big((n+1)a_{n+1}-na_n\big)-\sum_{n=1}^{N}a_{n+1}$$

$$=(N+1)a_{N+1}-\sum_{n=1}^{N}a_{n+1}$$

再令$N\to\infty$，由于$\sum_{n=1}^{N}n(a_{n+1}-a_n)$和$(N+1)a_{N+1}$均收敛，可知$\sum_{n=1}^{N}a_n$收敛。

8. 函数项级数与一致收敛

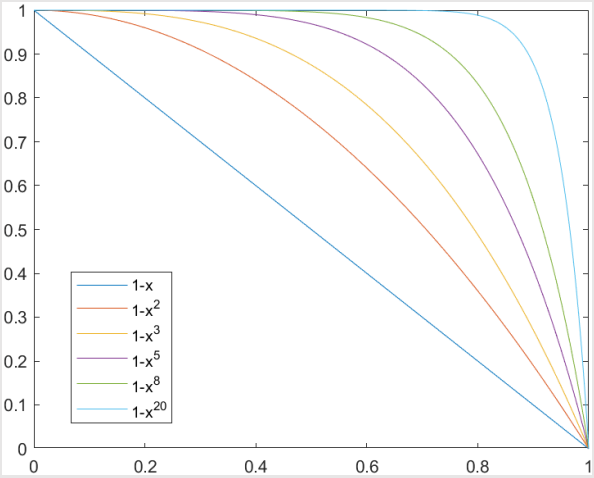
函数项级数：在数项级数中引入参数x

一致收敛定义：采用 Cauchy 准则：

若对$\forall\varepsilon>0$，都$\exists N\in\mathbb{N}^+$，使得对$\forall N_2>N_1>N$，$\forall x\in D$，都有$\left|\sum_{n=N_1}^{N_2}u_n(x)\right|<\varepsilon$。

一致收敛的意义：函数在全区间上有**最小收敛速度**，或者说，N增大可以控制全区间**尾项**的大小

8.1 证明级数$\sum_{n=1}^{\infty}(x^{n-1}-x^n)$对于$x\in(0,1)$不一致收敛。



实际上，可计算出部分和函数$S_n(x)=1-x^n$，在$(0,1)$上收敛于$S(x)=1$，但在$x=1$处收敛速度无穷慢。

观察到无论n取多大，总会有一段x区间使得尾项大于一有限大的数（一致收敛要求在n增大时，尾项会趋于无穷小）。

一致收敛判别法：

Weierstrass 判别法：对$\forall x\in D$，有$|u_n(x)|<a_n$，且$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛

Dirichlet 判别法：$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$对$x$一致有界，$v_n(x)$对$n$单调且在$n\to\infty$时对$x$一致趋于 0

Abel 判别法：$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$对$x$一致收敛，$v_n(x)$对$n$单调且对$x$一致有界

连续：$u_n(x)$连续，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$对$x$一致收敛

可微：$u_n(x)$和$u_n'(x)$连续，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n'(x)$对$x$一致收敛

可积：$u_n(x)$连续，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$对$x$一致收敛

证明连续小技巧：证明在一段区间上一致收敛，再将区间扩大

8.2 证明级数$\sum_{n=0}^{\infty}2^n\sin\frac{1}{3^nx}$在$(0,+\infty)$上不一致收敛。

观察到在$x\to0$时级数性质不好，当$n\to\infty$时$u_n(x)\to\left(\frac{2}{3}\right)^n\frac{1}{x}$，而$x$可以任意小；

注意到$u_n\left(\frac{2}{3^n\pi}\right)=2^n$趋于无穷，即不管$n$为多大，始终存在$x$让尾项中仍有很大的数。

8.3 证明$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}$在$(0,2\pi)$上不一致收敛，但在$(\delta,2\pi-\delta)$上一致收敛。

在$(\delta,2\pi-\delta)$上有

$$\left|\sum_{n=1}^{N}\sin nx\right|=\left|\frac{\sin\frac{Nx}{2}\sin\frac{(N+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\right|\le\frac{1}{\left|\sin\frac{x}{2}\right|}<\frac{1}{\sin\frac{\delta}{2}}$$

可知$\sum_{n=1}^{\infty}\sin nx$一致有界，$\frac{1}{n}$单调且对$x$一致趋于 0，故原级数在$(\delta,2\pi-\delta)$上一致收敛；

在$(0,2\pi)$上，无论N取多大，从N累加到$2N$，取$x=\frac{\pi}{3N}$，有$\sum_{n=N}^{2N}\frac{\sin nx}{n}>\sum_{n=N}^{2N}\frac{\sqrt{3}}{2n}>\sum_{n=N}^{2N}\frac{\sqrt{3}}{4N}=\frac{\sqrt{3}(N+1)}{4N}>\frac{\sqrt{3}}{4}$，可知在$(0,2\pi)$上不一致收敛。

虽然在$(0,2\pi)$上不一致收敛，但在$(\delta,2\pi-\delta)$上一致收敛，即在$(\delta,2\pi-\delta)$上连续，取$\delta\to 0$，可知在$(0,2\pi)$上连续。

8.4 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$，验证可以逐项求导得$S'(x)=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{(-1)^n\ln n}{n^x}$，$x>0$。

$\frac{(-1)^n\ln n}{n^x}$是交错级数，绝对值单调减，注意到$x\geq\delta$时尾项$\left|\sum_{n=N}^{\infty}\frac{(-1)^n\ln n}{n^x}\right|\leq\frac{\ln N}{N^\delta}$，可知对$x\geq\delta$一致收敛，因此可以逐项求导。

9. 幂级数

性质：内闭一致收敛，求导积分收敛半径不变

收敛半径计算：n 充分大时$\sqrt[n]{|a_n|}$或者$|\frac{a_{n+1}}{a_n}|$的倒数，注意a_n还是a_{2n}

求和：利用微分积分性质

展开：用已知展开计算，记得写收敛半径

9.1 求$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n}{(-3)^n+4^n}(x+2)^{2n}$的收敛半径。

注意到幂级数的次数是$2n$，因此应计算$\lim_{n\to\infty}\sqrt[2n]{\frac{n}{(-3)^n+4^n}}=\frac{1}{2}$，则$R=2$。

9.2 求$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}$的和。

记$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(2n-1)x^n$，收敛半径为 1。继续计算：

$$S(x)=2\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)x^n-3\sum_{n=1}^{\infty}x^n=2\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^{n+1}\right)'-3\sum_{n=1}^{\infty}x^n=2\left(\frac{x^2}{1-x}\right)'-3\frac{x}{1-x}$$

$$=2\frac{2x-x^2}{(1-x)^2}-3\frac{x}{1-x}$$

则原级数为$S\left(\frac{1}{2}\right)=3$。

9.3 求$\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^{n-1}$的和函数。

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^{n-1}=\left(\sum_{n=1}^{\infty}nx^n\right)'=\left(\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)x^n-\sum_{n=1}^{\infty}x^n\right)'=\left(\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^{n+1}\right)'-\sum_{n=1}^{\infty}x^n\right)'$$

$$=\left(\left(\frac{x^2}{1-x}\right)'-\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{1+x}{(1-x)^3}$$

9.4 将$f(x)=\arctan\frac{2x}{1-x^2}$在原点展开。

注意到$\tan x$的二倍角公式$\tan 2x=\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}$，可知$f(x)=\arctan\frac{2x}{1-x^2}=2\arctan x$。

10. 傅里叶级数

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi}{l}x\,dx\,,b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi}{l}x\,dx$$

l为**半周期**。区间为$(-\pi,\pi)$时，$l=\pi$；余弦/正弦展开时，积分区间减半，积分值乘 2。

注意a_0需要除以 2。

计算技巧：凑微分/换元，大大简化计算

收敛性：分段单调或可微，则在连续点收敛到函数本身，在间断点收敛到左右极限的平均值

10.1 将x^2在区间$[0,l]$做正弦和余弦展开，做出和函数图像。

计算如下：

$$a_n=\frac{2}{l}\int_0^l x^2\cos\frac{n\pi}{l}x\,dx=\frac{2l^2}{n^3\pi^3}\int_0^{n\pi}t^2\cos t\,dt$$

而$t^2\cos t$的原函数是$t^2\sin t+2t\cos t-2\sin t$，代入积分上下限得$\int_0^{n\pi}t^2\cos t\,dt=2(-1)^n n\pi$，则$a_n=(-1)^n\frac{4l^2}{n^2\pi^2}$，而$a_0=\frac{2l^2}{3}$；

$$b_n=\frac{2}{l}\int_0^l x^2\sin\frac{n\pi}{l}x\,dx=\frac{2l^2}{n^3\pi^3}\int_0^{n\pi}t^2\sin t\,dt$$

而$t^2\sin t$的原函数是$-t^2\cos t+2t\sin t+2\cos t$，代入积分上下限得$\int_0^{n\pi}t^2\sin t\,dt=(-1)^{n+1}n^2\pi^2+2(-1)^n-2$，则$b_n=\frac{2l^2}{n^3\pi^3}((-1)^{n+1}n^2\pi^2+2(-1)^n-2)$。

10.2 $f(x)=x^2$，$0\le x\le 1$，展开为正弦级数$S_1(x)$和余弦级数$S_2(x)$，求$S_1\left(\frac{5}{3}\right)$，$S_2\left(-\frac{5}{2}\right)$。

$$S_1\left(\frac{5}{3}\right)=S_1\left(-\frac{1}{3}\right)=-S_1\left(\frac{1}{3}\right)=-\frac{1}{9}$$

$$S_2\left(-\frac{5}{2}\right)=S_2\left(\frac{5}{2}\right)=S_2\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}$$

性质：微分/积分性质，平方平均逼近，Parseval 恒等式（频域与时域对易关系，信号与系统）

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2)$$

10.3 已知$f \in C^2[0,\pi]$，满足$f(0) = f(\pi) = 0$，正弦展开为$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$，$0 \le x \le \pi$。

证明存在$M > 0$，使得$n^2|b_n| \le M$。

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\sin nx\,dx = -\frac{2}{n\pi}\left(f(x)\cos nx\,|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} f'(x)\cos nx\,dx\right)$$

$$= \frac{2}{n^2\pi}\left(f'(x)\sin nx\,|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} f''(x)\sin nx\,dx\right) = -\frac{2}{n^2\pi}\int_0^{\pi} f''(x)\sin nx\,dx$$

由于$f \in C^2[0,\pi]$，可知在区间上$|f''(x)| \le A$，故有$\left|\int_0^{\pi} f''(x)\sin nx\,dx\right| \le \left|\int_0^{\pi} A\,dx\right| = A\pi$，故可知存在$M > 0$，使得$n^2|b_n| \le M$。

部分题目来自数学分析教程、高等微积分教程、数学系苏宁老师课件、微积分习题课、小班辅导讲义，在此对老师、助教、前辈讲师们表示感谢！